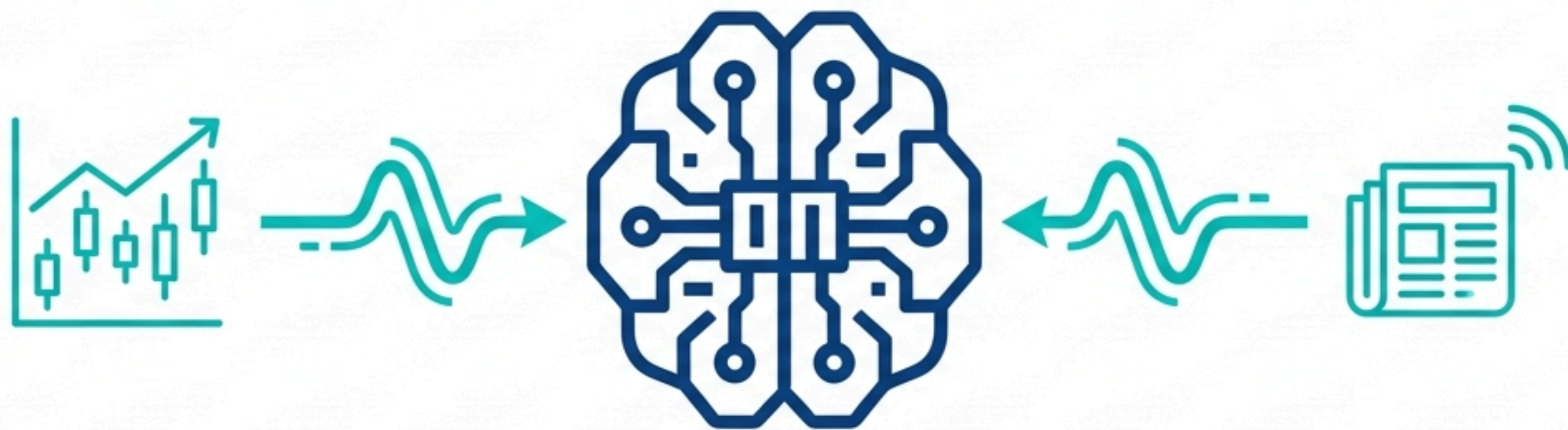




AI 能聽懂市場情緒嗎？

基於 LSTM-PPO 與新聞情緒的台股動態交易策略

- 張凱翔
- 孔祥緯

- 黃柏瑜
- 黃德龍



只靠常態分布，躲得過史詩級崩盤嗎？



面對 2026 年 VIX 飆破 35 的極端波動，傳統 60/40 靜態配置與線性模型徹底失效，防禦被穿透。

為什麼我們需要 AI 來交易？



傳統指標

面對突發事件反應慢，死守固定規則，無法適應市場結構轉變。



強化學習 (PPO)

與環境互動，根據當下市況動態調整買賣策略，最大化長期累積報酬。

只看價格數字夠嗎？



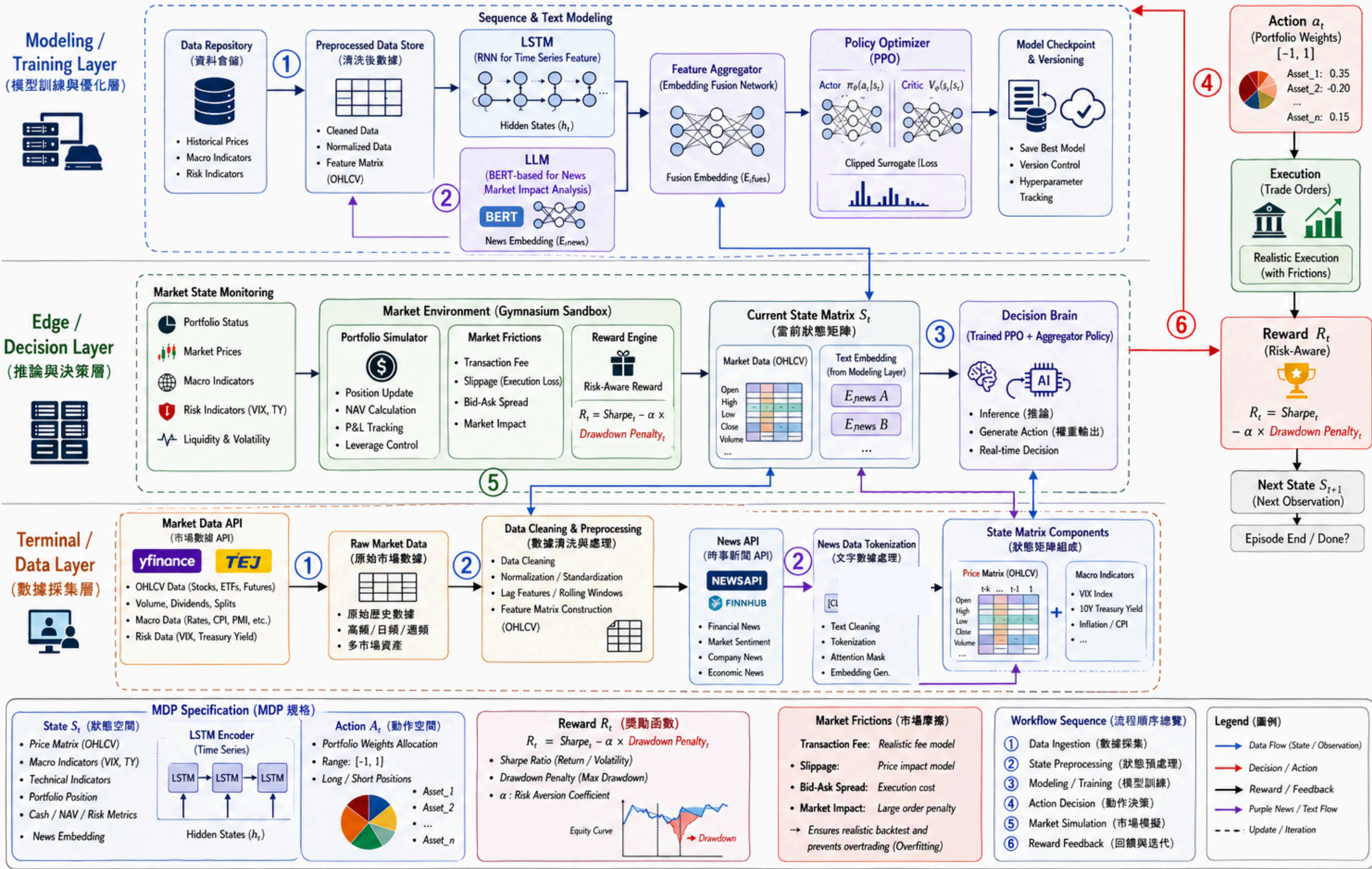
市場價格與技術指標



新聞情緒分數

市場深受政策與投資人情緒牽動。我們將大型語言模型評分後的「新聞情緒」化為數據，作為 AI 的額外決策訊號。

Risk-Aware PPO-LSTM: Dynamic Portfolio Optimization Framework via Risk-Aware PPO and Sequence Modeling
(基於風險感知與雙引擎架構之動態資產配置系統)



我們的 AI 交易機器人如何運作？



從資料蒐集、情緒評分，到 LSTM 特徵擷取與 PPO 決策，實現完整自動化回測流程。

機器人的「營養來源」是什麼？

Qwen2.5:7B



歷史股價

OHLC、成交量與相對大盤強弱特徵。



技術指標

RSI、SMA、MACD等動能與趨勢特徵。



新聞情緒

每日新聞情緒平均分數與五日移動平均。

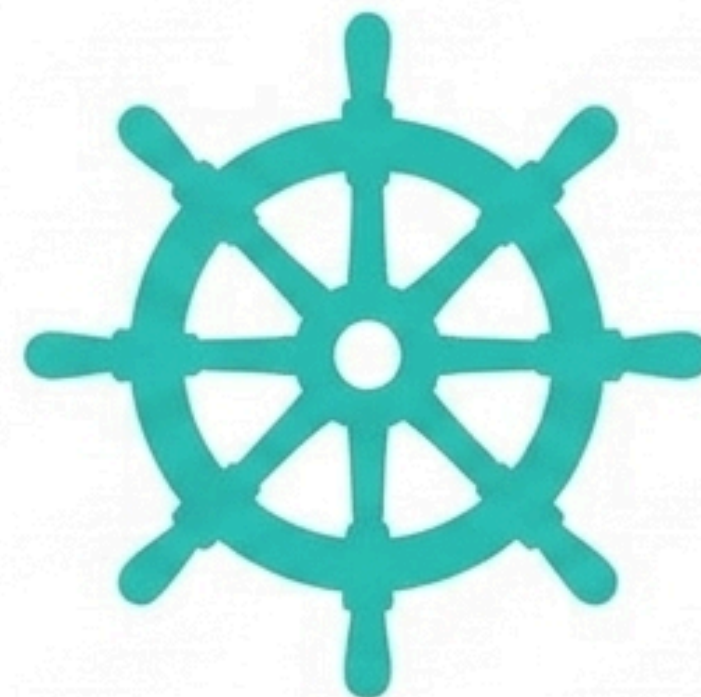
所有資料皆經過標準化，採用 30 天 lookback window，避免未來資訊外洩。

LSTM 加上 PPO，就像大腦加上雙手！



LSTM (時間序列擷取)

擔任雷達。看清過去 30 天市場狀態，辨識上升、盤整或高波動趨勢。



PPO (強化學習決策)

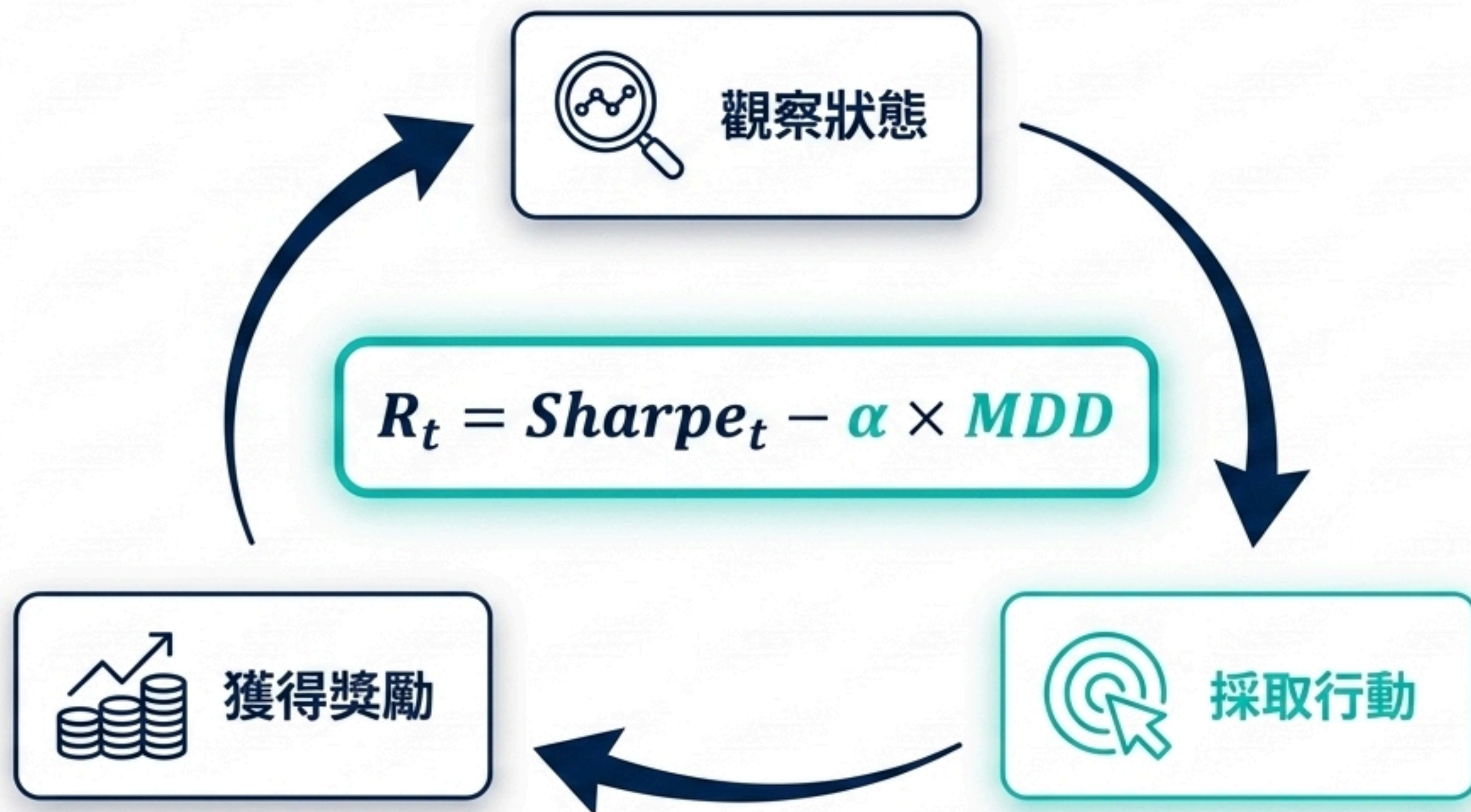
擔任舵手。接收雷達訊號後，穩定決策並執行買入、賣出或持有動作。

為 AI 訂定嚴格的「航海守則」



將投資定義為 SMART MDP 模型：結合狀態(S)、體制辨識(M)、動作投影(A)、風險獎勵(R)與環境回饋(T)，確保決策受控。

學會害怕：風險感知的獎勵機制



AI 不只追求利潤。當 VIX 飆高時，調節閥 α 會放大最大回撤(MDD)懲罰，強迫 AI 降權避險。

端到端 (End-to-End) 的自動化操盤手



從多模態數據採集、特徵擷取到連續動作決策，實現無需人工干預的閉環自動化迭代。

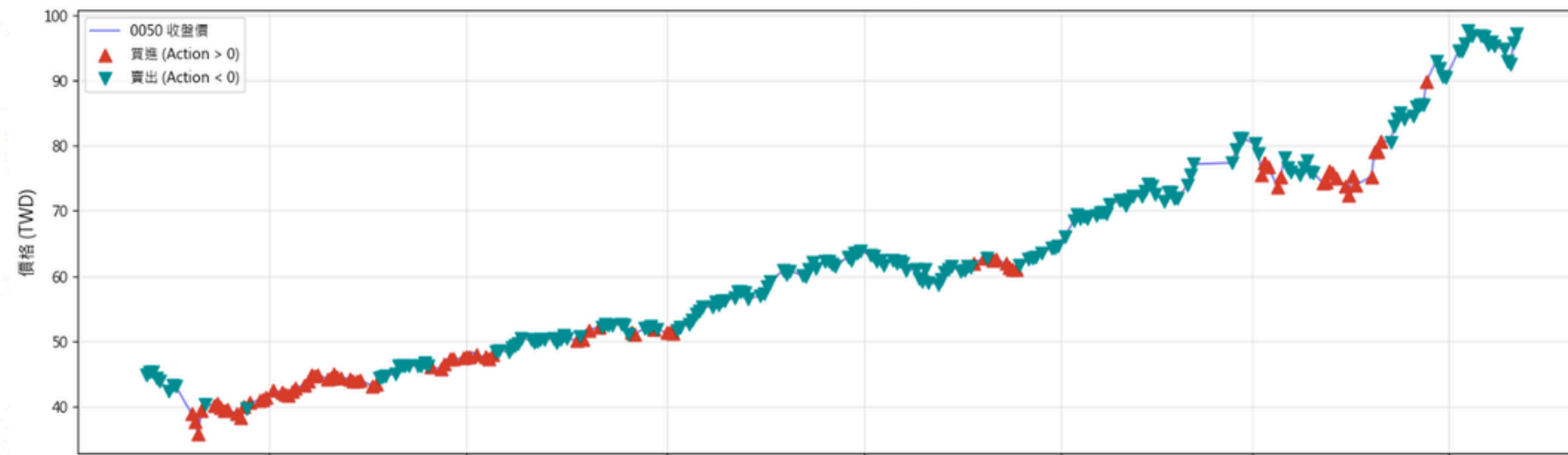
大對決：有看新聞 vs 沒看新聞？

	有新聞	無新聞
0050	有新聞 (30.28%)	無新聞 (101.84%)
2330	有新聞 (101.12%)	無新聞 (63.91%)
2382	有新聞 (45.28%)	無新聞 (13.13%)
3231	有新聞 (37.71%)	無新聞 (59.35%)
6770	有新聞 (21.08%)	無新聞 (2.89%)

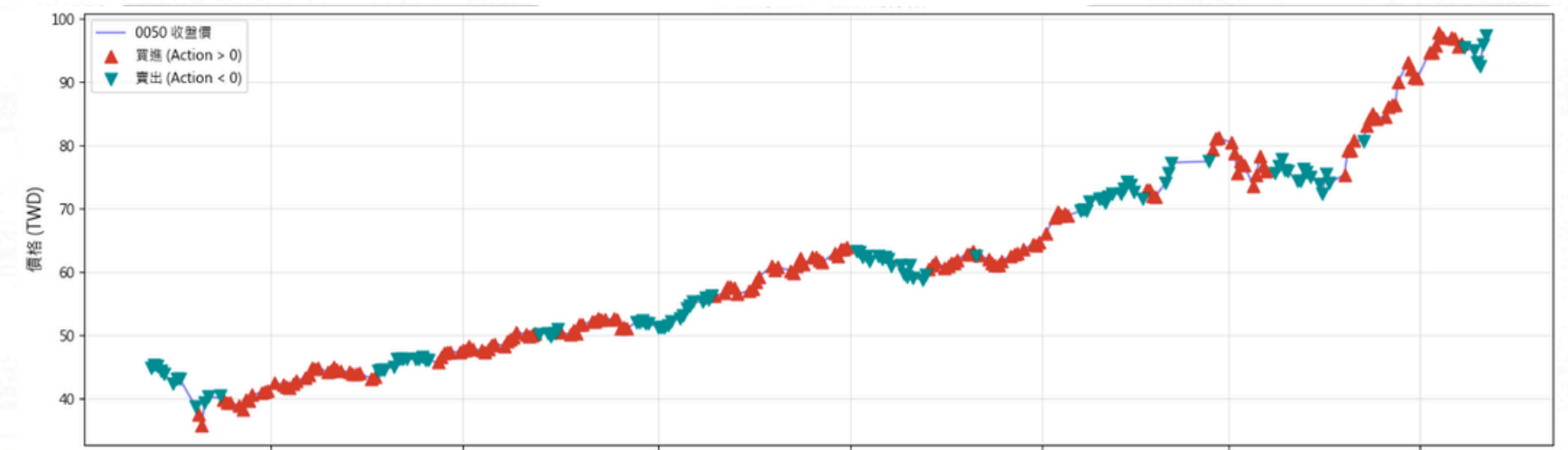
新聞情緒並非萬靈丹。權值股多數獲益，
但部分個股反而增加雜訊與風險。

0050：新聞反而變成干擾雜訊？

0050指標 - 有新聞分數



0050指標 - 沒有新聞分數



0050指標 - 帳戶淨值比較

無新聞勝出 (MDD: -9.30%, 報酬: 101.84%)

大盤型 ETF 價格已充分反映資訊。加入新聞反而讓 AI 過度保守，錯失主要上漲波段。

2330 護國神山：聽新聞準沒錯！

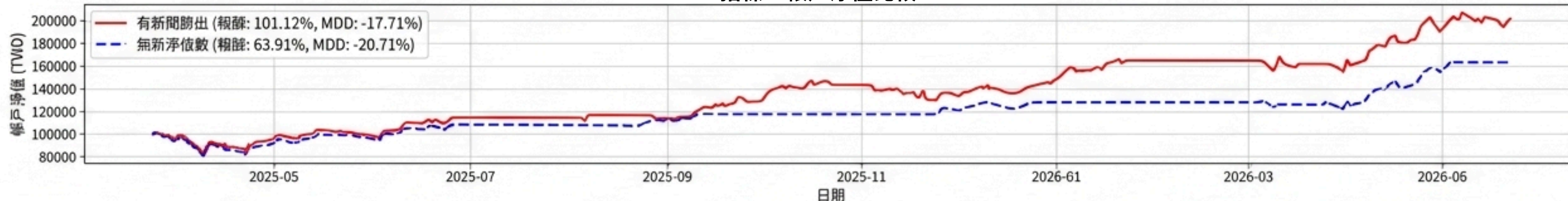
2330指標 - 有新聞分數



2330指標 - 沒有新聞分數



2330指標 - 帳戶淨值比較



有新聞勝出 (MDD: -17.71%，報酬: 101.12%)

權值股深受全球產業與外資動向影響。新聞訊號成功補足技術指標，雙重提升報酬與抗風險能力。

2382 廣達：AI 狂潮，新聞提早抓趨勢？

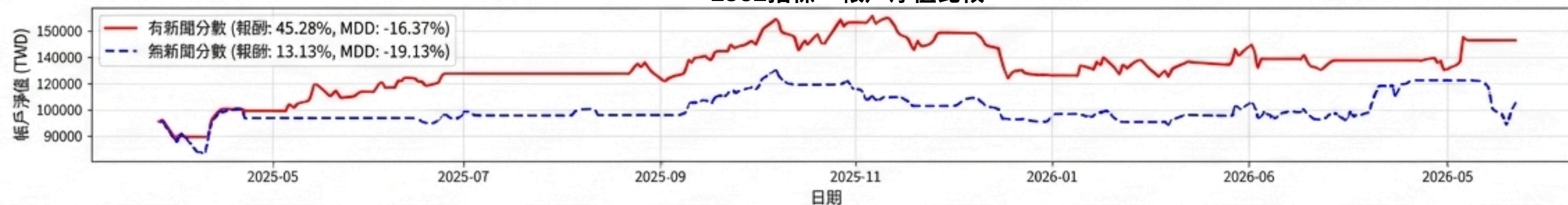
2382指標 - 有新聞分數



2382指標 - 沒有新聞分數



2382指標 - 帳戶淨值比較



有新聞勝出 (MDD: -16.37%, 報酬: 45.28%)

伺服器產業易受國際科技趨勢牽動。新聞情緒幫助模型提早掌握環境變化，大幅超越純價格模型。

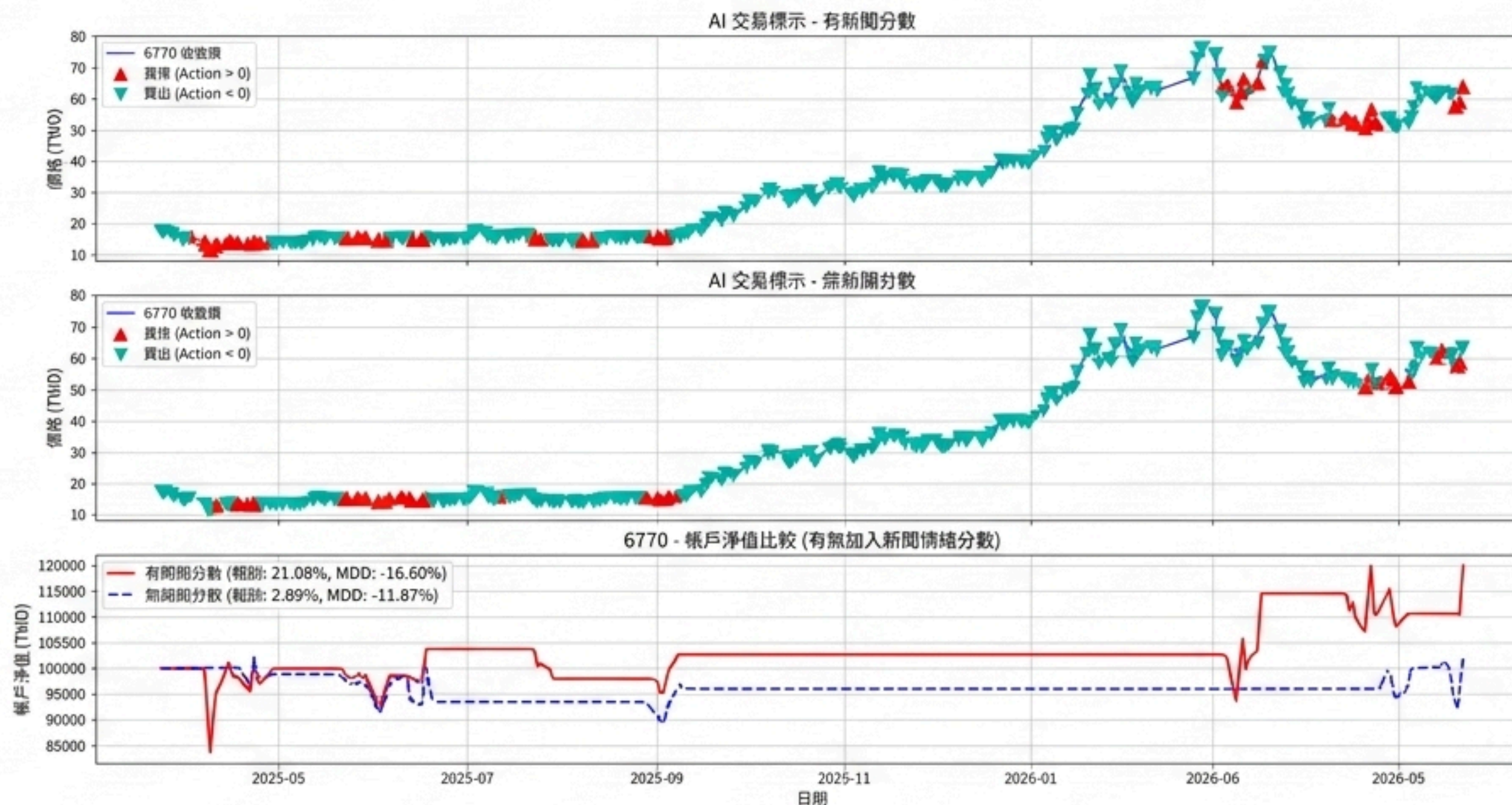
3231 緯創：聽新聞反而摔大跤？



總體新聞盲區 (新聞模型 MDD 擴大至 -29.19%)

總體新聞未必反映單一個股狀況。時間落差導致 AI 在錯誤時點提高曝險，顯著增加策略風險。

6770 力積電：高報酬伴隨高波動？



雙面刃效應（報酬 21.08%，但 MDD 擴大至 -16.60%）

新聞促使 AI 更積極參與上漲行情，但在市場反轉時未能及時降低曝險，屬高報酬高波動型態。

結論：新聞情緒是增益魔法，還是雙面刃？



權值股有效

對高度受產業新聞影響
的大型股，具備強大正
向輔助。



非穩定因子

對部分個股，總體新聞
反而成為雜訊，增加誤
判風險。



需客製化

PPO-LSTM 架構可行，
但特徵有效性取決於標
的特性與產業敏感度。

下一步：打造更完美的 AI 操盤手



基準比較

引入 Buy & Hold
與均線策略。



資產配置

從滿倉切換升級
為連續比例控制。



新聞分離

區分總體新聞與
個股特定新聞。



嚴格防漏

徹底防範未來資
訊外洩問題。

從技術籌碼 邁向「基本面」估值



未來擬將本益比(P/E Ratio)納入 SMART MDP 特徵，
防止 AI 追高脆弱資產，進化為機構級資產配置模型。



孔祥緯

- 架構設計
- 實驗執行
- 報告撰寫



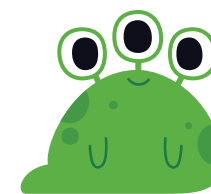
黃柏瑜

- 架構設計
- 報告撰寫
- 報告人



張凱翔

- 架構設計
- 實驗執行
- 資料驗證



黃德龍

- 報告撰寫
- 資料查詢

Thank You for Watching